

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 5.

Решение задач многокритериальной оптимизации

Методические указания.

Методы свертки критериев (метод «идеальной точки»).

Цель работы:

1. Изучение методов решения задач многокритериальной оптимизации.
2. Разработка программ реализации алгоритмов многокритериальной оптимизации.
3. Решение задачи многокритериальной оптимизации.

Постановка задачи

Даны дважды непрерывно дифференцируемые целевые функции, представленные в виде вектор-функции $F(x) = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_l(x)]^T$ и функции ограничений $g_j(x) = 0, j = 1, \dots, m$ и $g_j(x) \leq 0, j = m+1, \dots, p$, определяющие множество допустимых решений X .

Требуется найти недоминируемые (эффективные) решения на множестве X , т.е. такое множество решений $X^e \subset X$, что

$$F(X^e) = \inf_{x \in X} [f_1(x), f_2(x), \dots, f_l(x)]^T,$$

$$\text{где } X = \left\{ x \mid \begin{array}{l} g_j(x) = 0, j = 1, \dots, m; m < n \\ g_j(x) \leq 0, j = m+1, \dots, p \end{array} \right\}.$$

Будем различать **сильно эффективные** точки (**оптимальные по Парето**) – X^e и **слабо эффективные** точки (**оптимальные по Слейтеру**) – X_S^e .

Формальное определение сильно эффективных решений (**оптимальных по Парето**):

$$X^e = \left\{ x^e \in X \mid \forall x \in X, f(x) \neq f(x^e), \exists j' \in J : f_{j'}(x) > f_{j'}(x^e) \right\},$$

т.е. любое допустимое решение $x \in X$, отличное по критериям от $x^e \in X^e \subset X$ (в том числе и другие эффективные точки) хуже выделенного эффективного решения x^e хотя бы по одному критерию.

Определение слабо эффективных решений (**оптимальных по Слейтеру**):

$$X_S^e = \left\{ x^e \in X \mid \forall x \in X, \exists j' \in J : f_{j'}(x) \geq f_{j'}(x^e) \right\}.$$

Для слабо эффективных решений вместо строгого неравенства используется нестрогое и не учитывается условие критериальной нетождественности решений.

Итак, из определений сильно и слабо эффективных решений следует $X^e \subseteq X_S^e \subseteq X$:

1. каждое допустимое решение (кроме критериально тождественного) хоть в чем-нибудь **проигрывает** сильно эффективному;
2. каждое допустимое решение хоть в чем-нибудь **не выигрывает** у слабо эффективного.

Стратегия поиска

Идея метода заключается в свёртке целевых функций и поиска минимума вспомогательной функции:

$$F(x, r^k) = \sum_{j=1}^l w_j (f_j(x) - f_j^*) + P(x, r^k) \rightarrow \min_{x \in R^n}.$$

Задача решается в три этапа:

I этап. Решение оптимизационных задач для каждого из критериев отдельно и получение «идеальной точки» - $f^* = [f_1^*, f_2^*, \dots, f_l^*]^T$ без учета ограничений.

II этап. Выбор весовых коэффициентов.

Величины весовых коэффициентов w_j - подбираются исходя из предварительно обусловленных соображений, которые могут быть выражены в виде дополнительных неформализуемых критериев. Чаще всего весовые коэффициенты выбираются путём бинарных сравнений и построения обратно симметричной матрицы. Далее вычисляются собственные значения и, для максимального собственного значения, выбирается соответствующий собственный вектор, элементы которого используются как весовые коэффициенты (метод Т. Саати). В данном случае весовые коэффициенты могут варьироваться различным образом для исследования пространства эффективных точек.

III этап. Получение оптимальных по Парето и Слейтеру решений.

Для решения задачи можно использовать методы штрафных функций или метод модифицированных функций Лагранжа.

$P(x, r^k)$ - штрафная функция, r^k - параметр штрафа, задаваемый на каждой k -й итерации. Это связано с возможностью применения эффективных и надежных методов поиска экстремума на основе методов безусловной оптимизации.

Штрафные функции конструируются, исходя из следующих условий:

$$P(x, r^k) = \begin{cases} 0, & \text{при выполнении ограничений} \\ > 0, & \text{при невыполнении ограничений,} \end{cases}$$

Причем при невыполнении ограничений и $r^k \rightarrow \infty, k \rightarrow \infty$ справедливо $P(x, r^k) \rightarrow \infty$. Чем больше r^k , тем больше штраф за невыполнение ограничений. Как правило, для ограничений типа равенств используется квадратичный штраф, а для ограничений типа неравенств – квадрат срезки:

$$P(x, r^k) = \frac{r^k}{2} \left\{ \sum_{j=1}^m [g_j(x)]^2 + \sum_{j=m+1}^p [g_j^+(x)]^2 \right\},$$

где $[g_j^+(x)]^2$ - срезка функции:

$$g_j^+(x) = \max\{0, g_j(x)\} = \begin{cases} g_j(x), & g_j(x) > 0 \\ 0, & g_j(x) \leq 0. \end{cases}$$

Начальная точка поиска задается обычно вне множества допустимых решений X . На каждой k -й итерации ищется точка $x^*(r^k)$ минимума вспомогательной функции $F(x, r^k)$ при заданном параметре r^k с помощью одного из методов безусловной минимизации. Полученная точка $x^*(r^k)$ используется в качестве начальной на следующей итерации, выполняемой при возрастающем значении параметра штрафа. При неограниченном возрастании r^k последовательность $x^*(r^k)$ стремится к точке условного минимума x^e .

Задание

1. Требуется найти множества сильно эффективных решений X^e (оптимальных по Парето) и слабо эффективных решений X_s^e (оптимальных по Слейтеру).
2. Поиск четырех эффективных точек определяется путем задания бинарных отношений между критериями и получением вектора весовых коэффициентов методом Т. Саати.
3. Исследовать полученное представление решений в пространстве критериев с учетом заданных ограничений.

Варианты задания

$$1. \begin{cases} f_1(x) = x_1^2 + x_2^2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 4(x_1 - 5)^2 + 2(x_2 - 6)^4 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = x_2 - x_1 + 1 \leq 0, \\ g_2(x) = x_1 + x_2 - 2 \leq 0. \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} f_1(x) = 2x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 - 6x_1 - 5x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 3(x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 5)^2 + 5x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = x_1 + x_2 \leq 6, \\ g_2(x) = 3x_2 - 2x_1 \leq 10. \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} f_1(x) = 3x_1^2 + x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_1 - 2x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 4(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 + 3x_3 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = x_1 + x_2 + x_3 \leq 7, \\ g_2(x) = 2x_2 - 3x_1 \leq 10. \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} f_1(x) = x_1^2 + x_2^3 - 3x_1 - 4x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 3(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2 + x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = x_1 + x_2 - x_3 \leq 16, \\ g_2(x) = x_2 - 3x_1 \leq 12. \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} f_1(x) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 - x_1 - 3x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = (x_1 - 2)^4 + 4(x_2 - 5)^2 + 2x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 12, \\ g_2(x) = 3x_2 - 2x_1 \leq 10. \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} f_1(x) = 2x_1^2 + x_1x_3 + x_2^2 - 6x_1 - 5x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 3(x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 5)^2 + 5x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = 3x_1 + x_2 + x_3 \leq 8, \\ g_2(x) = 5x_2 - x_1 \leq 10. \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} f_1(x) = x_1^2 + x_1x_2 + x_3^2 - 3x_1 - 4x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 2(x_1 - 1)^2 + 3(x_2 - 2)^2 + 5x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = 2x_1 + x_2 - x_3 \leq 6, \\ g_2(x) = x_2 - 2x_1 \leq 8. \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} f_1(x) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - x_1 - x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 4(x_1 - 3)^3 + (x_2 - 1)^2 + 6x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = 2x_1 + x_2 \leq 12, \\ g_2(x) = x_2 - 2x_1 \leq 10. \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} f_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 3x_1 - 4x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = 2(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 5)^2 - 3x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = x_1 + x_2 - x_3 \leq 6, \\ g_2(x) = 2x_2 - 3x_1 \leq 10. \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} f_1(x) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - x_1 - 2x_2 \rightarrow \min, \\ f_2(x) = (x_1 - 2)^4 + 2(x_2 - 5)^2 + x_3^2 \rightarrow \min, \\ g_1(x) = x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 7, \\ g_2(x) = 3x_2 - 2x_1 \leq 10. \end{cases}$$

1. Реализовать метод свертки критериев (метод «идеальной точки») многокритериальной оптимизации на одном из языков высокого уровня (C++, C#, Python, Haskell и др.).
2. Решить задачу многокритериальной оптимизации с помощью метода свертки критериев.
3. Реализовать генетический алгоритм (лабораторная работа № 2.) многокритериальной оптимизации на одном из языков высокого уровня (C++, C#, Python, Haskell и др.).
4. Решить задачу многокритериальной оптимизации с помощью генетического алгоритма (лабораторная работа № 2.) (при том же задании).
5. Сравнить результаты работы алгоритмов метода свертки и генетического алгоритма.

Требования к отчету.

1. Отчет должен содержать:
 - 1.1. титульный лист;
 - 1.2. цель работы;
 - 1.3. постановку задачи;
 - 1.4. проверку решения на допустимость.
2. Исследование выполнить с помощью написанной Вами программы с результатами в виде таблицы.
3. Кроме текста исследования следует привести также текст исходного кода программ.
4. Отчет оформляется в формате PDF желательно в редакторе TEX.